BIODIVERSITÀ

22 luglio 2017

GUARDARE E VEDERE

Qualcuno va all'arboreto dall'altra parte di Istanbul, solo per vedere un Ginkgo. Poi un giorno, passeggiando nel quartiere, si accorge: ha dei Ginkgo proprio sotto il naso. Erano sempre lì. La distanza tra guardare e vedere può essere così grande.

Al centro di questa conversazione siedono persone di sei discipline diverse —game design, ecologia delle caverne, diversità agraria, illustrazione botanica, arte sistemica e progettazione di insetti immaginari. Tutte guardano la biodiversità da angolazioni differenti, ma si trovano di fronte alla stessa domanda: con quanta attenzione bisogna guardare per accorgersi di quello che stiamo perdendo?

Chi si occupa di educazione porta i bambini nella natura —non per "insegnare", bensì per "giocare". Ha progettato un gioco chiamato Doğaklaşım Kutusu: quattro volte all'anno, a seconda della stagione, le persone osservano, raccolgono e fotografano la natura nei propri quartieri per cinque settimane. Poi inviano quello che hanno trovato ai loro "amici segreti" in un'altra città —da Istanbul a Urfa, da Urfa a Istanbul. Partecipano quattrocento persone. Senza gioco non c'è apprendimento. Ma questo gioco non ha un obiettivo prestabilito; è un processo aperto a scoperte inattese. Cercare in autunno il merletto delle foglie insegna qualcosa sull'umidità e sull'ecosistema. Che un bambino riconosca un odore, senta al tatto la trama di una foglia, veda il colore di un fungo —tutto questo non è conoscenza enciclopedica, è conoscenza corporea.

> "Senza gioco non c'è apprendimento."

Da un'altra prospettiva, chi fa illustrazione botanica dice la stessa cosa: vedere si può insegnare. Lavora alla Flora illustrata della Turchia, un progetto che si estende su vent'anni —un enorme archivio che punta a ventotto volumi e novemila illustrazioni. Ogni disegno è collegato a un campione di erbario; ogni nervatura fogliare, ogni petalo viene riprodotto con esattezza scientifica. La fotografia non può farlo; l'illustrazione può codificare il dettaglio tassonomico. Ma forse la cosa più bella di questo lavoro emerge nei laboratori: senza prerequisiti, chiunque può partecipare. Chi disegna un melograno nota per la prima volta la grana della sua superficie. Le persone che escono dai laboratori di acquerello dicono "ora vedo cose che prima non vedevo". Solo guardare, guardare con pazienza. Seguire le nervature di un fiore, vedere come sfuma il colore ai bordi. Questa è la democratizzazione della competenza.

Ma il progetto Flora ha anche un paradosso. Un archivio di vent'anni, ventotto volumi —scientificamente straordinario, ma chi lo leggerà? Linguaggio tecnico, terminologia tassonomica, nomi in latino. Il progetto segna una svolta nel mondo scientifico ma non raggiunge la gente comune. Questa tensione —lo scarto tra documentazione rigorosa e accesso ampio— si trova al cuore di tutti i dibattiti ambientali. C'è poi il progetto sulle orchidee in Cina: di fronte al consumo eccessivo di orchidee selvatiche, è stata allestita una mostra itinerante in cinque grandi orti botanici. Prima e dopo la mostra sono stati somministrati questionari per misurare il cambiamento dei comportamenti. L'arte può essere lo strumento più potente per trasmettere la conoscenza. La documentazione delle piante medicinali endemiche del Nepal segue una strada simile: i materiali preparati con illustrazioni e testi vengono distribuiti nelle diverse regioni del paese e cambiano lo sguardo della popolazione locale sulle proprie piante. Conoscere cambia il modo di guardare.

> "La differenza tra guardare e vedere si supera con l'attenzione. E l'attenzione si sostiene solo con la gioia."

SISTEMA, CONFINI, COMPLESSITÀ

Si stima che in Turchia ci siano tra quarantamila e quattrocentomila caverne. Solo mille sono state studiate. Chi viene dalla zoologia racconta la propria discesa, a vent'anni, nella decima caverna più profonda del mondo. Il senso della scoperta. Entrare in un luogo non cartografato, vedere qualcosa che nessuno ha mai visto. Quando, trent'anni dopo, si torna nella stessa caverna, il castello di sabbia lasciato da un esploratore è ancora perfettamente intatto —la caverna ferma il tempo.

Ma la caverna è anche un ecosistema chiuso. Tutto è interconnesso: i pipistrelli pendono dal soffitto, il guano cade a terra, del guano si nutrono batteri e muffe, delle muffe gli invertebrati. Una colonia —trentamila pipistrelli— mangia milioni di insetti a notte. Se estrai quel guano, è come sradicare una foresta chiusa. Il suo recupero richiede cento anni, forse di più. Ma il guano viene commercializzato come "concime organico"; le caverne vengono sfruttate come se fossero miniere.

La diversità genetica acquisisce qui un significato critico. Quando il clima cambia, chi sopravvive è chi è diverso —gli individui con corredi genetici differenti possono adattarsi a condizioni diverse. Una popolazione omogenea invece può collassare di fronte a un solo collo di bottiglia. Anche la biologia riproduttiva dei pipistrelli lo mostra: le femmine possono conservare lo sperma per tutto l'inverno e rimandare la fecondazione alla primavera; dopo il letargo, alimentazione, parto, allattamento e migrazione si concentrano in poco tempo. La natura ha progettato la diversità non come un lusso, ma come strategia di sopravvivenza. La diversità genetica è un'assicurazione: quando le condizioni cambiano, tra i diversi corredi presenti nella popolazione emerge il più adatto. La monocoltura invece è come vivere senza assicurazione —produttiva finché tutto va bene, una catastrofe al primo collo di bottiglia.

> "La biodiversità è un sistema di conoscenza. Più grande è la diversità, più numerose sono le risposte a una perturbazione."

E se l'intervento umano fosse esso stesso una perturbazione? Anche solo entrare in una caverna ne danneggia l'ecosistema —orme, luce, cambiamento di temperatura. Arare un campo altera la struttura del suolo. Persino disegnare una pianta richiede un campionamento. Ogni intervento lascia una traccia. L'unica cosa da fare è un intervento consapevole, con il minimo impatto possibile. Con compassione. Entrando in una caverna, arando un campo, disegnando una pianta —sapere che la propria traccia resterà; ma non lasciarne affatto non è un'opzione. Vivere è intervenire.

Si dice che il patrimonio genetico di tutti i bovini Holstein risalga a nove tori. Questo è l'indicatore più eloquente dell'omogeneità industriale. Una sola malattia, una sola debolezza genetica, può far collassare tutta la popolazione. La stessa logica vale per i semi, le foreste, i coralli.

DIVERSITÀ INDUSTRIALE

Il regime alimentare globale si è ridotto a dieci-quindici prodotti principali. Le varietà locali scompaiono —ma non per ragioni biologiche, bensì economiche. Il mercato vuole dimensioni standard, aspetto standard. La mela Granny Smith è uguale in tutto il mondo; ma le centinaia di varietà locali di mela dell'Anatolia non riescono ad arrivare ai mercati. Il cetriolo di Çengelköy è praticamente una varietà estinta; i suoi ultimi semi sono stati trovati presso un giardiniere di ottant'anni, ma erano già stati "degradati" dall'impollinazione incrociata.

C'è chi coltiva con metodi naturali centottanta dunum di terra. Semi antichi —semi tramandati di generazione in generazione, adattati a quella terra, noti per nome. Ma rintracciare questi semi è un lavoro da detective. L'"okra senza peluria" portata dall'Olanda passa di mano in mano come varietà locale. Le varietà brevettate portano marcatori genetici; una volta seminate, quel marchio rimane generazione dopo generazione. L'accesso alle banche dei semi è limitato, le porte delle istituzioni sono chiuse. Il commercio di semi può essere considerato reato. Anche la differenza

tra ingegneria genetica e miglioramento genetico classico si fa sfumata. Senza nemmeno saperlo, chi coltiva finisce per usare materiale genetico di proprietà altrui.

> "Il seme non è solo una pianta, è un portatore di conoscenza. In quel seme c'è l'esperienza di generazioni — quale terra gli piace, quando si semina, come si raccoglie."

Le reti di scambio di semi delle donne contadine sono in realtà un sistema di conoscenza vivo. Ogni donna conserva semi dal proprio orto, li scambia con la vicina, li trasmette alla figlia. Quando queste reti si spezzano —quando i giovani lasciano il villaggio, quando vi arrivano i supermercati, quando il seme commerciale diventa economico— non scompare solo la diversità vegetale, ma anche la rete di relazioni che la sosteneva.

La Turchia non ha un inventario esaustivo di piante commestibili —una risorsa come Flora per la diversità agraria non esiste ancora. Gli istituti di ricerca agraria un tempo facevano questo lavoro; ora o sono chiusi o i loro archivi sono inaccessibili. Si cerca di documentare le varietà locali di frutta di Muğla che stanno scomparendo, ma si tratta della resistenza di un pugno di persone contro la standardizzazione del mercato.

NOCI E SOGNI

Nel sudest dell'Anatolia vengono abbattuti alberi di noce di cento-duecento anni. I loro tronchi diventano piani di tavolo in un unico pezzo —eleganti tavoli da pranzo. Qualcuno del mondo dell'arte visita una di quelle fabbriche: un magazzino pieno di "cadaveri di noce". Recupera le radici scartate e le trasforma in oggetti artistici. Ma le dimensioni del problema sono spaventose: al ritmo attuale, in uno-due anni potrebbe non restare più nessun noce nella regione. Il legno di noce raggiunge la qualità più alta nelle regioni aride —venatura più fitta, disegno più bello. Questa qualità lo rende un bersaglio dell'industria: calci di fucile, manici di coltello, mobili di lusso. Più l'albero è vecchio, più è prezioso, ma anche più insostituibile.

L'artista ha trascorso diciassette-diciotto anni in un villaggio di dodici case. Allevamento, conoscenza del suolo, gestione dell'acqua, costruzione di muri, potatura degli alberi, preparazione del formaggio —ha imparato tutto vivendo. Poi il trasferimento in città, vissuto "come andare su Marte". Ora niente di tutto questo fa più parte della sua vita. Le mani di suo padre portano i segni del lavoro —le sue sono morbide. La cancellazione di questa conoscenza, anche se si riprendesse la pratica, è irreversibile. La conoscenza corporea —ciò che le mani ricordano, ciò che gli occhi riconoscono, ciò che i polmoni sanno— non si impara dai libri. Trascorrere diciotto anni in un villaggio di dodici case produce una competenza diversa da quella di diciotto anni di studi universitari. E quando la prima va perduta, la seconda non può compensarla. Disegna paesaggi urbani distopici: due-trecento edifici fusi in un'unica massa, senza persone, senza animali, senza terra. È un modo di dipingere ciò che si prova arrivando a Istanbul —"come andare su Marte".

> "Per quanto bene io faccia, un danno lo causo. Lo zero non esiste."

Disegna anche insetti immaginari —anatomicamente convincenti ma di specie inesistenti. Parte da macrofotografie di insetti reali, assimila il dettaglio, lo trasforma, lo ricompone. Forse disegnare specie immaginarie al posto di quelle che andremo a perdere è un modo di fare il lutto. E poi c'è anche un progetto futuro: un catalogo di esemplari di venti-trenta insetti immaginari, con narrazioni fittizie. Documentato come se fosse reale, una storia naturale di ciò che non esiste. Perdita e immaginazione, le due facce della stessa medaglia.

LA DIVERSITÀ NEL NOSTRO PIATTO

Perché dobbiamo proteggere la biodiversità? La risposta più semplice è funzionale: i sistemi diversificati sono più resistenti, i sistemi omogenei collassano. Alcune grandi carestie della storia sono state conseguenza della monocoltura. Ma c'è una domanda più profonda: proteggiamo la biodiversità solo perché ci è utile?

La specie umana è l'ultimo secondo in ventiquattro ore di storia della vita sulla Terra. Ma in quel secondo, il tasso di estinzione delle specie ha raggiunto il livello più alto mai osservato. La sensazione che "il mondo stia finendo" è un'ansia occidentale; per i popoli colonizzati, il mondo è già finito cinquecento anni fa. Anche gli abitanti di Göbekli Tepe devono aver sentito che il loro mondo stava cambiando. Il cambiamento è continuo; ma la velocità è nuova. E l'ansia per la "fine del mondo" si vive in modo molto diverso a seconda della geografia: oggi chi la esprime con più forza è in genere chi ne sarà colpito per ultimo.

> "Come umanità siamo un secondo. Ma in quel secondo stiamo cancellando l'accumulo di conoscenza di miliardi di anni."

Ed ecco il paradosso: anche l'artista che disegna un fiore interviene. Così pure chi entra in una caverna per fare ricerca. Anche chi coltiva e conserva i semi fa una scelta —cosa conservare, cosa lasciare. Non possiamo guardare la natura "dall'esterno" perché siamo dentro il sistema. L'unica cosa che possiamo fare è essere consapevoli di questo intervento. Non colpa, ma consapevolezza.

La questione dei diritti si amplia: diritti dei bambini siriani, diritti degli animali, diritti dell'acqua, diritti della terra. Quando usiamo il linguaggio dei diritti, in realtà stiamo stabilendo una relazione morale —attribuendo personalità e capacità di agire anche al non umano. Questa è una proiezione, sì; ma una proiezione con conseguenze reali. Quando attribuisci "diritti" a un torrente, crei una base legale per proteggerlo. Mentre Edward O. Wilson propone di proteggere metà del pianeta, Emma Marris sostiene che così si crea una falsa separazione, che stacca l'essere umano dalla natura. Forse hanno ragione entrambi: bisogna sia proteggere ciò che è lontano, sia conoscere la natura vicina —il Ginkgo del tuo quartiere.

COMPETENZE, GIOCHI E SOGNI

Un terrario —un piccolo mondo vivo dentro un barattolo di vetro chiuso— è come la miniatura di una caverna. La pianta produce la propria umidità, respira il proprio ossigeno, completa il proprio ciclo. Ma quando si apre il tappo, l'equilibrio si rompe. Al variare della scala cambia anche ciò che si vede: la ramificazione delle nervature di una foglia a microscala segue lo stesso schema della ramificazione del delta di un fiume a macroscala. Tra la variazione dei prodotti industriali e la diversità biologica esiste un rispecchiamento simile. La differenza, a ogni scala, è la proprietà fondamentale del sistema. Chi scrive un blog cerca di raccontare l'evoluzione delle piante in una lingua che non richiede competenze specialistiche —perché la foglia di monstera ha i buchi, come si riproducono le piante, come funziona un terrario. Costruire un ponte tra ricerca e narrazione, mantenere il rigore scientifico ed emozionare allo stesso tempo. Produce progetti artistici che usano animali e oggetti come "agenti" per straniare i rituali quotidiani —per rendere visibile ciò che è abituale.

E allora, dove si colloca la competenza? Ventotto volumi di Flora, novemila illustrazioni —sono opera di esperti. Ma anche chi, in un laboratorio, vede davvero un melograno per la prima volta possiede una competenza: quella della propria esperienza. Anche riconoscere un fungo dall'odore, per un bambino, è una competenza. La questione non è separare queste competenze tra loro, ma collegarle.

> "Tra il riconoscimento dell'odore di una foglia da parte di un bambino e la diagnosi di una specie da parte di un botanico non c'è gerarchia, ma continuità."

La Titan Arum —uno dei fiori più grandi del mondo— puzza di carcassa. Perché ha bisogno di attirare le mosche necrofaghe per impollinarsi. In fotografia è magnifica; il suo odore fa fuggire tutti. Romanticizziamo la natura, ma la natura non è romantica; è funzionale. L'abisso tra i giardini di Instagram e i campi reali sta al cuore anche del dibattito sulla biodiversità.

E forse la differenza più evidente è questa: l'abisso tra lo sguardo sulla biodiversità di chi ha vissuto il peso del lavoro nei campi e quello di chi in città guarda documentari sulla natura. Il primo sa che lavorare la terra è molto duro, che vivere con gli animali è molto difficile. Il secondo sa che il verde è bello, che la natura dà pace. Entrambi hanno

ragione; ma tradurre tra i due —come nella conversazione sull'acqua— è forse il lavoro più difficile. Vivere in campagna non è romantico: significa usare le macchine, fare i trattamenti con i pesticidi, lottare con i problemi delle infrastrutture, logorare il corpo. Senza vedere questa realtà, fare sogni verdi è una comoda scorciatoia. Ma anche in quei sogni c'è una verità: desiderare ciò che abbiamo perso significa, almeno, essere consapevoli della perdita.

La pressione demografica richiede infrastrutture —strade, alberghi, dighe. Non è un complotto; è la conseguenza funzionale delle migrazioni. Ma distrugge un paesaggio insostituibile. Lo dimostra la trasformazione della valle del Çoruh: la domanda turistica e abitativa ne cancella l'unicità.

I Ginkgo erano sempre lì. Man mano che impareremo a guardare, li vedremo. Ma vedere non basta; bisogna anche toccare, annusare, giocare, perdere e fare il lutto. La biodiversità è la vita stessa. E la vita include giocare, scoprire, perdere, fare il lutto e ricominciare. Il castello di sabbia nella caverna può restare intatto per trent'anni; ma fuori, nel nostro mondo, niente aspetta. Né i semi, né gli alberi di noce, né le colonie di pipistrelli, né il sapere delle donne contadine. Abbiamo tempo? Non lo sappiamo. Ma possiamo cominciare a guardare —a guardare davvero.